Vicerrectoría Académica

Escuela de Ingeniería en Sistemas de Computación

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Curso: Diseño y desarrollo de sistemas

Sede: Virtual

Documento: Bitácora de proyecto

Nombre del proyecto: Aula Virtual para Docente

Nombre del cliente: Roy Leandro Solano (Escuela Copalchí)

Estudiantes:

María Pamela Gómez Sequeira, 1-1815-0509

Adrián Josué Segura Calderón, 3-0522-0197

Flavio Francisco Mora Hernández, 1-1705-0155

Emanuel Jesús Morales Carvajal, 3-0491-0764

San José, Costa Rica

9/11/2026

1.1 Lista de historias de usuario a desarrollar en el sprint

Durante el Sprint 3 se estableció el desarrollo de las historias de usuario correspondientes a los cuatro módulos del sistema: Monitoreo Académico, Notificaciones, Reportes y Panel Principal. Adicionalmente, se mejoraron detalles del sprint 2 como la gestión de roles e implementación del login.

Monitoreo Académico

- HU-MA-09-01 – Como docente, quiero visualizar el rendimiento académico de mis estudiantes para dar seguimiento a su desempeño durante el período lectivo.
- HU-MA-09-02 – Como docente, quiero generar reportes académicos de mis grupos para analizar el rendimiento de mis estudiantes.
- HU-MA-09-03 – Como director, quiero consultar reportes estadísticos institucionales para evaluar el desempeño académico de la institución.
- HU-MA-09-04 – Como docente necesito modificar calificaciones.

Notificaciones

- HU-MDN-10-01 – Como docente, quiero recibir una notificación cuando un estudiante de mis grupos obtenga una calificación inferior a 65 para brindarle seguimiento académico oportuno.
- HU-MDN-10-02 – Como director, quiero recibir una notificación cuando cualquier estudiante obtenga una calificación inferior a 65 para supervisar el rendimiento académico de la institución.
- HU-MDN-10-03 – Como docente, quiero recibir una notificación cuando un estudiante de mi grupo acumule ausencias o tardías frecuentes para dar seguimiento a su asistencia.
- HU-MDN-10-04 – Como director, quiero recibir una notificación cuando un estudiante presente ausencias o tardías frecuentes para intervenir oportunamente.
- HU-MDN-10-05 – Como director, quiero visualizar las alertas de estudiantes en riesgo académico para coordinar acciones de seguimiento.

- HU-MDN-10-06 – Como docente, quiero consultar el historial de notificaciones de mis estudiantes para conocer el seguimiento realizado durante el período lectivo.
- HU-MDN-10-07 – Como director, quiero consultar el historial completo de notificaciones de todos los estudiantes para supervisar el comportamiento académico de la institución.
- HU-MDN-10-08 – Como docente, quiero visualizar únicamente las notificaciones correspondientes a los grupos que tengo asignados para proteger la confidencialidad de la información.

Reportes

- HU-MR-11-01 – Como director o docente autorizado, quiero generar reportes del rendimiento académico de los estudiantes para evaluar su desempeño.
- HU-MR-11-02 – Como usuario autorizado, quiero visualizar estadísticas de asistencia y rendimiento mediante gráficos para facilitar el análisis de la información.
- HU-MR-11-03 – Como director, quiero identificar a los estudiantes con bajo rendimiento académico o problemas de asistencia para brindarles seguimiento oportuno.
- HU-MR-11-04 – Como docente o director, quiero generar la ficha académica completa de un estudiante para consultar toda su información en un solo documento.
- HU-MR-11-05 – Como director, quiero generar o cargar cartas oficiales de traslado con el historial académico del estudiante para facilitar los procesos administrativos.

Panel Principal

- HU-PP-12-01 – Como usuario autenticado quiero visualizar el total de estudiantes matriculados por nivel.

- HU-PP-12-02 – Como director quiero visualizar en tiempo real las alertas activas de asistencia, rendimiento y riesgo académico.
- HU-PP-12-03 – Como director quiero consultar la cantidad de planes de estudio pendientes de aprobación.
- HU-PP-12-04 – Como usuario autorizado quiero visualizar el porcentaje de asistencia mensual por grupo.
- HU-PP-12-05 – Como director quiero conocer la cantidad de estudiantes en riesgo académico.
- HU-PP-12-06 – Como usuario autenticado quiero que los indicadores del dashboard se actualicen automáticamente.
- HU-PP-12-07 – Como usuario autenticado quiero visualizar un dashboard adaptado a mi rol.

1.2 Lista de historias no desarrolladas en el sprint

Notificaciones

No quedaron historias de usuario pendientes correspondientes al módulo de Notificaciones, ya que las funcionalidades definidas para el Sprint 3 fueron desarrolladas e integradas satisfactoriamente dentro del sistema.

No obstante, durante las pruebas finales se identificaron algunas oportunidades de mejora relacionadas con la optimización de consultas, visualización de información y rendimiento de ciertas búsquedas, las cuales quedaron registradas como posibles mejoras para futuras versiones sin afectar el cumplimiento de las historias de usuario establecidas para el sprint.

1.3 Lista de circunstancias sucedidas en el proyecto

Durante el desarrollo del módulo de Notificaciones fue necesario realizar diversos ajustes en la estructura de la base de datos y en los procedimientos almacenados para soportar la generación automática de alertas académicas y de asistencia.

Uno de los principales retos consistió en integrar la información proveniente de los módulos de Gestión de Notas y Control de Asistencia, ya que las notificaciones debían generarse automáticamente cuando se detectaran estudiantes con calificaciones inferiores a 65 o con acumulación de ausencias y tardías frecuentes. Para ello fue necesario desarrollar consultas especializadas y reglas de negocio que permitieran identificar estas condiciones de riesgo de manera automática.

Asimismo, se realizaron ajustes relacionados con la administración de roles y permisos, debido a que el sistema debía garantizar que los docentes únicamente visualizaran las notificaciones asociadas a los grupos bajo su responsabilidad, mientras que el Director pudiera acceder a la información institucional completa. Para lograrlo se implementaron filtros de seguridad basados en el usuario autenticado y sus asignaciones académicas.

Al inicio, el módulo de Reportes dependía de datos que aún no estaban disponibles, por lo que los reportes de asistencia se diseñaron para incorporarse cuando el módulo de asistencia estuviera completamente integrado. El rendimiento académico sí se pudo construir con los datos de Gestión de Notas.

Los módulos tenían inicios de sesión propios (Usuarios, Gestión de Notas, Reportes y Gestión Académica), cuando se terminó el login general, hubo que eliminarlos y adaptar cada módulo a la sesión única, eso incluyó el control de acceso por rol. También se detectó que los roles estaban escritos directamente en el código en vez de obtenerse de la base de datos, y que se podía registrar más de un Director o Administrador, lo que no corresponde a la realidad de la escuela.
Para el módulo de monitoreo académico funciona y aplica todas las historias de usuario, se puede ver la vista y se pueden realizar ciertas acciones. Pero indica un error directamente asociado en SQL, el cual se va finiquitar y resolver para el siguiente sprint.

1.4 Resultado del trabajo desarrollado en el sprint

Durante el Sprint 3 se completó el desarrollo del módulo de Notificaciones del Aula Virtual Escuela Copalchi, incorporando funcionalidades orientadas a la detección temprana de situaciones de riesgo académico y de asistencia.

Se implementó la generación automática de notificaciones para docentes cuando un estudiante de alguno de sus grupos obtiene una calificación inferior a 65. De igual manera, se desarrolló la funcionalidad para que el Director reciba alertas institucionales cada vez que se detecte un estudiante con bajo rendimiento académico.

También se desarrolló un mecanismo capaz de identificar estudiantes que acumulan ausencias o tardías frecuentes, generando automáticamente notificaciones para los docentes responsables y para el Director. Estas alertas permiten brindar seguimiento oportuno a situaciones que podrían afectar el desempeño y permanencia estudiantil.

Como parte del módulo, se desarrolló un historial completo de notificaciones que permite consultar las alertas generadas durante el período lectivo. Los docentes pueden visualizar únicamente las notificaciones asociadas a sus grupos asignados, mientras que el Director tiene acceso al historial institucional completo. Esta funcionalidad fortalece la confidencialidad de la información y garantiza el acceso controlado según el rol del usuario.

Adicionalmente, se incorporaron filtros de búsqueda, paginación de registros, visualización detallada de alertas y mecanismos de consulta optimizados para mejorar la experiencia de usuario. De esta manera, el módulo de Notificaciones quedó integrado con los módulos de Gestión de Notas, Control de Asistencia, Reportes y Panel Principal, contribuyendo al monitoreo y seguimiento académico de los estudiantes de la institución.

Se desarrolló el módulo de Reportes, con acceso para Docente, Director y Evaluación, incluye un panel de rendimiento y asistencia con gráficos, búsqueda por estudiante y señalamiento automático de alumnos en riesgo: promedio menor a 70 o asistencia menor a 80 %. El reporte se puede exportar a Excel.

También se implementó la ficha académica completa de cada estudiante, que se descarga en PDF, para el Director se creó la carta oficial de traslado en Word, que incluye el historial académico del estudiante. Además, el Director puede cargar una carta ya elaborada.

1.5 Evaluación y comentarios del docente

El profesor en esta sección efectuara los comentarios sobre el sprint, los puntos de mejora y la calificación obtenida.